

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岡山大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

(数学 I・数学 II・数学 A・数学 B・数学 C)

試験時間 120 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ～

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は指定された解答用紙の解答欄に書きなさい。裏面は採点の対象になりません。
- 答だけでなく、途中の手順や考え方も記述しなさい。
- 解答用紙は大問ごとに 1 枚、計 4 枚である。下書き用紙は 3 枚である。

3 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 5, \quad a_{n+1} = 3a_n - 4 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。以下の問いに答えよ。

(1) 数列 $\{a_n - 2\}$ が等比数列であることを示し、一般項 a_n を求めよ。

(2) $\sum_{k=1}^n a_k$ を n の式で表せ。

(3) a_n を 8 で割った余りを求めよ。

(4) a_n が 13 桁の整数となるような n を、すべて求めよ。ただし $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。

4 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ とし、座標平面上の曲線 $C: y = f(x)$ を考える。以下の問いに答えよ。

(1) $f(x)$ は実数全体で単調に増加することを示せ。

(2) 実数 u に対して $f(1+u) + f(1-u) = 2$ が成り立つことを示せ。すなわち、曲線 C は点 $(1, 1)$ に関して対称である。

(3) 曲線 C と直線 $y = x$ で囲まれた 2 つの部分の面積は等しいことを示し、その和を求めよ。

(4) 曲線 C 上の点における C の接線が原点を通るとき、その接点の x 座標をすべて求めよ。

3 座標空間に 3 点

$$A(1, 2, 2), \quad B(3, 0, 2), \quad C(2, 1, 4)$$

をとる。原点を O とする。以下の問いに答えよ。

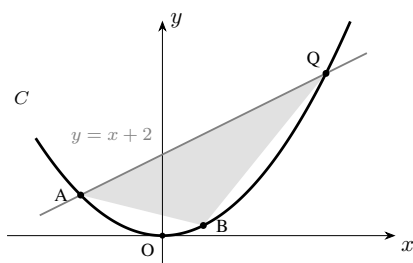
- (1) $\cos \angle BAC$ を求めよ。
- (2) 三角形 ABC の面積を求めよ。
- (3) 点 O と平面 ABC の距離を求めよ。
- (4) 四面体 $OABC$ の体積を求めよ。また、点 O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H の座標を求め、 H が三角形 ABC の周および内部にあるかどうかを調べよ。

4 a, b, c を実数とし、 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ とする。座標平面上の曲線 $C : y = f(x)$ は原点を通り、点 $(1, 0)$ において直線 $\ell : y = 3x - 3$ に接するとする。以下の問いに答えよ。

- (1) a, b, c の値を求めよ。
- (2) 曲線 C と直線 ℓ の共有点の x 座標をすべて求めよ。
- (3) 曲線 C と直線 ℓ で囲まれた部分の面積を求めよ。
- (4) 曲線 C と x 軸で囲まれた 2 つの部分の面積の和を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 放物線に内接する三角形の面積と重心



【(1)】 2 点 $A(-1, 1)$, $Q(2, 4)$ を通る直線の傾きは $\frac{4-1}{2-(-1)} = 1$ であるから,

$$y - 1 = 1 \cdot (x - (-1)), \quad \text{すなわち} \quad y = x + 2$$

である。

次に面積を求める。 $-1 < x < 2$ において

$$(x + 2) - x^2 = -(x^2 - x - 2) = -(x + 1)(x - 2) > 0$$

であるから、この範囲では直線が放物線の上側にある。よって求める面積は

$$\int_{-1}^2 \{(x + 2) - x^2\} dx = - \int_{-1}^2 (x + 1)(x - 2) dx = \frac{1}{6} \{2 - (-1)\}^3 = \frac{27}{6}$$

となる。したがって

答: 直線 AQ: $y = x + 2$, 面積 = $\frac{9}{2}$

である。

【(2)】 辺 AQ を底辺とみて、高さを点 B と直線 AQ の距離で測る。直線 AQ は $x - y + 2 = 0$ と書けるから、点 $B(b, b^2)$ との距離 h は

$$h = \frac{|b - b^2 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-(b + 1)(b - 2)|}{\sqrt{2}} = \frac{(b + 1)(2 - b)}{\sqrt{2}}$$